

足りない箇所を埋めるロードマップ

ガイド (integrated-guide-v1.md) の「足りない箇所」を、**どの順番で・何をすればよいか**がわかるロードマップです。

実施状況の詳細は [ayumu_guide_progress.md](#) を参照してください。

全体の流れ (4つのフェーズ)



いま進めるなら: Phase 0 は完了済み。**ロードマップは 2-4 から** (改良機テスト → 比較 → まとめ) を具体的な手順で進めます。

※「何を1つ変えるか」は 2-3 で決めておく。まだなら「走行速度を 100→150 に変える」など1つ決めてから 2-4 へ。

Phase 0: 土台を固める (第1回の残り) ✅ 完了

目的: 記録の習慣と「変えられるところ」の理解をそろえておく。

状況: 実施済み。

順番	ガイドのステップ	やること	所要目安	アウトプット
0-1	1-1	チーム名・役割（記録係・ログ係・テスト担当など）を決め、チームノートに書く	5分	チームノート表紙
0-2	1-4（記録）	ものさしでトレッドを測り、可能なら重さも計測。記録シートの「基準機のスペック」を埋める	5分	記録シート 1枚
0-3	1-5	メンターのデモ or ガイドの「7つの変えられるところ」を読んで、チームノートにメモ	5分	チームノートメモ
0-4	1-6	コースを歩いて特徴（直線/カーブ/段差など）と「今日わかったこと」「次回やりたいこと」を書く	5分	チームノート 1行ずつ

Phase 1: 「1つ変えて比べる」を体験する（第2回）★ロードマップは 2-4 から

前提: 「何を1つ変えるか」は **2-3 で決めておく**（例: 走行速度を 100→150）。未定ならチームで1つ決めてチームノートに「何を・なぜ・どうなると予想するか」を3行で書いてから 2-4 へ。

目的: 改良機で3回テスト → 基準機と比較表で比べる → まとめまで、手順と記録のやり方を具体的に実行する。

ロードマップ（Phase 1：2-4 から記載）

[2-4] 改良機で3回テスト（手順どおり・ログ保存・記録シート記入）

↓

[2-5] 基準機 vs 改良機の比較表を書く（表の書き方・チームノートの項目）

↓

[2-6] 今日のまとめ（チェック項目と書き方）

ステップ 2-4: 改良機テスト — 3回走らせて記録する（約13分）

やること: 選んだ**1つだけ**を変えた状態で、基準機の時と同じ手順で**3回**走行し、毎回ログを保存し、記録シートに手動データを書く。

2-4-1. プログラムを1つだけ変える（1分）

変えるもの	やり方（具体手順）
走行速度	1. VSCode で <code>run_test_ayumu_ftufu.py</code> を開く 2. 21行目付近の <code>DRIVE_SPEED = 100</code> を探す 3. 数字だけ変更する（例: <code>DRIVE_SPEED = 150</code> ）。他は触らない 4. ファイルを保存（Ctrl+S / Cmd+S）

変えるもの	やり方（具体手順）
トレッド	1. 機体の車軸取付穴を変えて、ものさしで左右タイヤ中心間距離を測る 2. <code>run_test_ayumu_ftufu.py</code> の <code>AXLE_TRACK = 123.0</code> を測った値（例: 100.0）に変更 3. 保存
重さ	パーツを追加または取り外す。プログラムは変更しない
駆動輪の位置	モーターの接続ポートを変える。プログラムの Port（例: Port.F, Port.B）を接続に合わせて変更し、保存

確認: 変えたのは**1箇所だけ**か、もう一度チェックする。

2-4-2. 1回目のテスト（同じ手順を3回繰り返す）

毎回、次の順番で行う。

順番	担当	手順（具体的に）
1	全員	ロボットをスタートラインに置く。 タイヤの前面をスタートラインの後ろにぴったり合わせる 。向きをまっすぐにする
2	ログ係	VSCode のターミナルで ゴミ箱アイコン をクリックして表示をクリアする（前のログが残らないようにする）
3	テスト担当	「せーの」と声をかける
4	テスト担当	F5キー を押してプログラムを実行（BLE接続→転送→実行）。同時に記録係はストップウォッチをスタート
5	全員	ロボットが止まるまで待つ
6a	記録係	ストップウォッチを止め、**到達時間（秒）**をメモする
6b	記録係	ものさしで 停止ズレ （ゴールから前後に何cmずれたか）と 直進ズレ （左右に何cmずれたか）を測り、メモする。段差があれば○/×をメモ
6c	ログ係	ターミナルに表示された「走行時間」「走行距離」「終了角度」「左右の差(モーター角)」などの数字を読み上げる
7	記録係	記録シート の「1回目」の列に、手動データ（到達時間・停止ズレ・直進ズレ・段差）を書く
8	記録係	記録シート の「1回目」の列に、ログデータ（走行時間・走行距離・左角度・右角度・左右差）を書く

順番	担当	手順（具体的に）
9	ログ係	ターミナルの 出力全体 を選択（Ctrl+A またはマウスでドラッグ）→ コピー（Ctrl+C）→ テキストファイルに貼り付けて保存する（例: 改良機_走行速度150_1回目.txt ）
10	全員	ロボットをスタート地点に戻す。向き・位置をそろえる

2回目・3回目: 上記 1～10 を **まったく同じやり方**でもう2回繰り返す。記録シートは「2回目」「3回目」の列に書く。ログは別ファイル（例: **改良機_走行速度150_2回目.txt**）に保存する。

2-4-3. 記録シートの様式（改良機用）

基準機テストと同じ表で、**改良機**のスペックと3回分の結果を書く。

改良機テスト記録

チーム名: _____ 日付: _____ 変えたもの: _____（例: 走行速度 100→150）

■ 改良機のスペック（変えたあと）

トレッド: ____mm 重さ: ____g 駆動輪: 前/後 速度: ____mm/s

■ テスト結果（手動データ + ログデータ）

	1回目	2回目	3回目	平均	
【手動】					
到達時間	__._秒	__._秒	__._秒	__._秒	
停止ズレ	__._cm	__._cm	__._cm	__._cm	
直進ズレ	__._cm	__._cm	__._cm	__._cm	
段差	○ / ×	○ / ×	○ / ×	__/3	
【ログ】					
走行時間	__._秒	__._秒	__._秒	__._秒	
走行距離	____mm	____mm	____mm	____mm	
左角度	____度	____度	____度	____度	
右角度	____度	____度	____度	____度	
左右差	____度	____度	____度	____度	

平均の出し方: 1回目・2回目・3回目の値を足して3で割る。例: 走行時間が 2.1, 2.2, 2.0 秒 → 平均 2.1 秒。

ステップ 2-5: 比べてみよう ― 比較表を書く（約10分）

やること: 基準機の結果（すでに記録シートにある）と、2-4で取った改良機の結果を**1枚の比較表**にまとめ、「良くなったか」を○×△で書く。

2-5-1. 比較表の書き方

1. **基準機の欄**: 基準機テスト記録シートの**平均**の値を写す（走行時間・停止ズレ・直進ズレ・左右モーター差・段差）。
2. **改良機の欄**: 改良機テスト記録シートの**平均**の値を写す。
3. **差**: 改良機 - 基準機 を書く（例: 走行時間が基準機2.2秒・改良機2.0秒なら 差は -0.2秒）。
4. **良くなった?**: その項目について、改良機の方がよいなら ○、悪いなら ×、どちらとも言えないなら △ を書く。
 - 例: 走行時間は短いほどよい → 改良機が短ければ ○
 - 例: 停止ズレは小さいほどよい → 改良機が小さければ ○

比較表の様式:

—— 比較表 ——				
	基準機	改良機	差	良くなった?
走行時間(秒)				○ / × / △
停止ズレ(cm)				○ / × / △
直進ズレ(cm)				○ / × / △
左右モーター差				○ / × / △
段差(回/3)				○ / × / △

2-5-2. チームノートに書くこと（項目ごとに埋める）

項目	書き方の例
変えた結果、わかったこと	「走行速度を100から150にしたら、走行時間は短くなったが、停止ズレが大きくなった」のように、良くなったこと・悪くなったことを1〜2文で書く
ログデータから読み取れたこと	「左右モーター角度の差は □小さくなった □大きくなった □変わらない」のどれかにチェック。「これは直進性が □良くなった □悪くなった ことを意味する」もチェック
手動で気づいたけどログに出ないこと	目で見て気づいたこと（例: 「止まったときによく滑った」「カーブで外に膨らんだ」）を短く書く。特になければ「特になし」
次に試したいこと	次回やってみたい変更を1行で（例: 「速度を80に下げて試す」「トレッドを広げて試す」）

ステップ 2-6: 今日のまとめ（約5分）

やること: 手動データとログデータのどちらが役に立ったか、一番の発見をチームノートに書く。

2-6-1. チェック項目（そのままチームノートに写して答える）

■ 手動データとログデータ、どちらが役に立った？

- ☐ 手動データ → なぜ?: _____
- ☐ ログデータ → なぜ?: _____
- ☐ 両方必要 → なぜ?: _____

■ 一番の発見: _____

書き方の例

- 「手動データ」：「停止ズレをものさしで測れたので、どれだけずれたかがはっきりわかった」
- 「ログデータ」：「走行時間や左右の角度差が数字で出るので、比較しやすかった」
- 「両方必要」：「手動は見た感じ、ログは正確な数字で、両方あると判断しやすかった」
- 「一番の発見」：「速度を上げると早く着くけど、止まる位置のばらつきが大きくなった」

Phase 1 が終わると

「1つ変える → 3回テスト → 記録 → 比較表 → まとめ」が一通りできているので、第3回以降のグラフ・AI分析にそのままつなげられます。

Phase 2: データを見える化し、AIと一緒に考える（第3回・第4回・第5回）

目的: データをグラフで見える化し、AIに渡して分析・提案をもらい、設計変数を増やしていく。

第3回: 見える化

ステップ	やること	アウトプット
3-1	全チーム（または自分たち）のデータを一覧で確認	データ一覧
3-2	グラフを描く（走行速度 vs 走行時間、走行速度 vs 左右角度差、トレッド vs 停止ズレ など）	方眼紙 or 表計算のグラフ
3-3	グラフから「傾向」を読み取る	チームノート メモ
3-4	探索と深掘りゲーム（封筒ゲーム）	体験
3-5	「かしこい試行錯誤」の4ステップを学ぶ	チームノート メモ
3-6	今日のまとめ	チームノート

第4回: AIと一緒に考える

ステップ	やること	アウトプット
4-1	AIに渡すデータ（手動+ログ）を整理する	テキスト or 表
4-2	ガイドのテンプレートにデータを当てはめてAIに質問	AIの回答
4-3	AIの回答を読み解き、チームで「次に何を試すか」を決める	チームノート
4-4	決めた変更で組み替えてテスト	ログ+記録
4-5	AIの予測と実測を比べてメモ	チームノート

第5回: 変えられるところを増やす

ステップ	やること	アウトプット
5-1	重心・アタッチメントの位置など「新しい変えられるところ」を学ぶ	チームノート
5-2	組み合わせの数（何パターン試せるか）を計算	メモ
5-3	6変数（トレッド・重さ・駆動輪・速度・重心・アタッチメント）のデータをAIに渡す	AI分析
5-4	分析 → 判断 → テストのサイクルを回す	ログ+記録
5-5	今日のまとめ	チームノート

Phase 2 の進め方

- 第3回で「グラフを描く」時間が取れない場合は、走行時間・走行距離・角度ズレだけでも表にまとめて傾向を話し合う。
- 第4回・第5回は、ガイドの「AIに送るテンプレート」をそのまま使うと進めやすい。

Phase 3: 仕上げと発表（第6回～第8回）

目的: ジャイロ補正をきちんと確認し、本番テスト・最終設計・ポスター・発表までつなげる。

第6回: ジャイロ補正の確認と本番テスト

ステップ	やること	補足
6-2	ジャイロのリセット手順と確認用ミニプログラムを実行	スタート時の向きを0度にするこの確認
6-3	短いコースで P_GAIN と走行速度のパターンを試す	既存の ANGLE_CORRECTION_GAIN と対応づけて考える
6-4	7変数（+反応の強さ）のデータをAIに渡す	ガイドのテンプレート使用
6-5	本番に近い条件でテスト	ログ保存
6-6	今日のまとめ	チームノート

※ 6-1（ジャイロ補正走行）は `run_test_ayumu_ftufu.py` で先取り済み。

第7回: 最終設計とテスト

ステップ	やること
7-1	これまでのデータを振り返り、傾向を整理
7-2	最終設計（どの変数をどの値にするか）を決める

ステップ やること

7-3	最終テストを実施し、記録
-----	--------------

7-4	発表用ポスターの下書き（グラフ・比較表・気づきを載せる）
-----	------------------------------

第8回: 発表

ステップ やること

8-1	ポスターを仕上げる
-----	-----------

8-2	発表（例: 4分発表+1分質疑）
-----	------------------

8-3	全体の振り返り
-----	---------

進め方の優先順位（まとめ）

1. ロードマップは 2-4 から

- Phase 1 は **2-4（改良機テスト）** → **2-5（比較表）** → **2-6（まとめ）** の順に進める。
- 「何を1つ変えるか」は 2-3 で決めておく（未定なら「走行速度 100→150」など1つ決めてから 2-4 へ）。

2. Phase 0

- 完了済み。

3. Phase 2・3 はガイドの回ごとで

- 第3回以降は、ガイドの「準備するもの」「ステップ」に沿って進める。
- 時間が足りない場合は、**グラフ（3-2）** と **AIに質問（4-2）** を優先する。

4. ログは毎回保存

- ターミナル出力をコピーしてファイルに保存（例: **改良機_走行速度150_1回目.txt**）。あとでグラフ・AI分析に使う。

次の一歩（アクション）

ロードマップのスタート（2-4）

1. 「何を1つ変えるか」がまだなら決める（例: **走行速度を 100 → 150**）。チームノートに「何を・なぜ・どうなると予想するか」を3行で書く。
2. **2-4-1** の表に従い、**run_test_ayumu_ftufu.py** で**1箇所だけ**変更して保存する。
3. **2-4-2** の手順どおりに、**1回目**のテスト（ロボット配置→ターミナルクリア→F5→計測→記録シート・ログ保存→ロボットを戻す）を行う。
4. 同じ手順で**2回目・3回目**を行い、記録シートを埋め、ログを3本分保存する。
5. 2-5 の比較表を書き、2-6 のまとめをチームノートに書く。

ガイドの該当箇所: **integrated-guide-v1.md** の「第2回」→ ステップ 2-4（約718行目付近）から。